

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Protocolos de Redes

Em uma rede de computadores, é comum que dispositivos diferentes tenham que se comunicar. Para que isso seja possível, eles devem concordar com um conjunto de regras que é conhecido como **protocolo**. Ou seja, precisam "falar a mesma língua".

Já pensou se um brasileiro, um japonês e um alemão, que falam apenas seus idiomas nativos, precisassem se comunicar? Seria custoso se cada um tivesse que aprender o idioma do outro para isso. Assim, uma solução para esse problema é definir um idioma padrão para todos utilizarem. Como, por exemplo, o inglês. Veja que os protocolos de rede utilizam essa ideia.

O protocolo controla a comunicação de dados e define **o que** vai ser comunicado (estrutura ou formato dos dados - sintaxe), **como** será comunicado (semântica) e em **qual momento** precisa ser comunicado.

Existem diversos protocolos que são utilizados em redes de computadores e novos são criados para atender novas tecnologias, melhorar o desempenho ou atender alguma necessidade específica.

Além dos protocolos, existem os "padrões" que são diretrizes que buscam garantir a interoperabilidade entre diferentes fabricantes. O padrão IEEE 802, por exemplo, faz referência a uma família de padrões que tratam de redes locais (LAN) e metropolitanas (MAN).



Veja como foi cobrado!

FCC - Técnico Judiciário (TRT 2ª Região) - Administrativa - "Sem Especialidade" - 2008 - Questão adaptada.

Protocolo é um conjunto de regras semânticas e sintáticas, que descreve como transmitir dados, especialmente por uma rede. Em alto nível, por exemplo, lida com a formatação dos dados, incluindo a sintaxe das mensagens, o diálogo do terminal com o computador, conjuntos de caracteres e a sequência das mensagens.

Gabarito: **certo**.

Em quase todos os momentos é preciso utilizar algum protocolo, por exemplo, ao acessar uma página na Internet, utilizamos o protocolo HTTP; ao enviar e receber um e-mail, utilizamos o protocolo SMTP e POP, respectivamente.

O modelo OSI

Já pensou se, por exemplo, você fosse enviar uma carta e, além de escrevê-la, tivesse que escolher o melhor caminho até o destinatário, fazer o transporte e garantir a entrega da carta? É algo trabalhoso, principalmente, se for necessário enviar várias cartas.

Ainda bem que precisamos apenas escrever a carta e colocá-la nos correios, que irá fazer todo o restante do trabalho. Isso nos tira uma grande responsabilidade e podemos focar apenas em uma tarefa: escrever a carta.

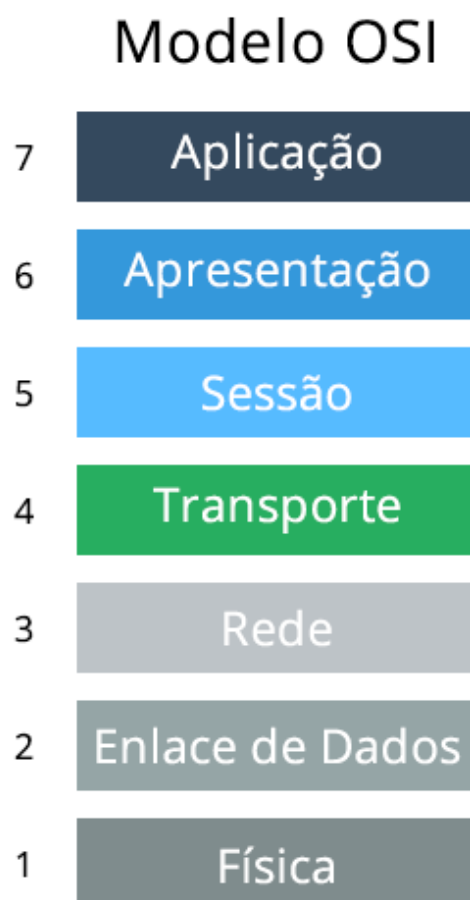
Em uma rede de computadores, algo semelhante (porém mais complexo) acontece quando enviamos, por exemplo, uma foto pela rede. Vários passos são necessários até a foto chegar ao seu destino. Por essa razão, mais de um protocolo é utilizado e, com isso, a responsabilidade da tarefa principal é dividida entre os protocolos. Ou seja, um problema maior é "quebrado" em problemas menores e mais fáceis de serem resolvidos.

Diante dessa situação, surgiu um **modelo de referência** conhecido como **OSI** (Open System Interconnection ou Interconexão de Sistemas Abertos). Esse modelo é dividido em **7 camadas** que vai da camada mais baixa e próxima ao hardware de rede até a camada mais alta próxima aos softwares. Tendo como base esse modelo de referência é possível saber onde cada protocolo atua em uma comunicação e, também, auxilia no desenvolvimento de novos protocolos de rede e na integração entre diferentes fabricantes de hardware, sistema operacional e softwares aplicativos.

É importante deixar claro que o modelo OSI **não é um protocolo**. Trata-se de um modelo de referência para compreender e projetar uma arquitetura de redes.

As 7 camadas do modelo OSI são: **física** (camada 1), **enlace** (camada 2), **rede** (camada 3), **transporte** (camada 4), **sessão** (camada 5), **apresentação** (camada 6) e **aplicação** (camada 7).

As três primeiras camadas (1, 2 e 3) são as camadas de **suporte à rede** que cuidam da movimentação de dados entre os dispositivos. Já as três últimas camadas (5, 6 e 7) são as camadas de **suporte ao usuário** e são implementadas via software. Por último, a camada 4 (transporte) faz a **interface** entre esses dois mundos. Dessa forma, os dados transmitidos pelas camadas inferiores podem ser entendidos e utilizados pelas camadas superiores.



A camada **física** é responsável pelo transporte de bits (0s e 1s) através de um meio físico. Isto é, quando enviamos uma imagem, por exemplo, para outro computador, ela chega nessa camada como um conjunto de bits que precisam ser transmitidos para o destino através de um meio físico (cabos).

A camada de **enlace** é responsável por controlar o fluxo de dados, acrescentar confiabilidade à camada física (detecta erros ocorridos) e controlar o acesso.

A camada de **rede** é responsável pela entrega de pacotes desde sua origem até o seu destino..

A camada de **transporte** é responsável por garantir que uma mensagem chegue intacta e na sequência correta ao destino..

A camada de **sessão** é responsável por manter um diálogo e a sincronização entre sistemas.

A camada de **apresentação** é responsável por definir o formato das informações trocadas entre dois sistemas.

A camada de **aplicação** é responsável pela interface entre o usuário/softwares e os recursos de rede.

O modelo OSI é formado por sete camadas distintas, mas que estão relacionadas entre si. Isto é, cada camada usa os serviços da camada imediatamente inferior a ela. Por exemplo, a camada 5 usa os serviços fornecidos pela camada 4 e fornece serviços à camada 6.

Apesar do modelo OSI ser muito utilizado na literatura sobre comunicações de dados, ele jamais foi totalmente implementado. O modelo que se tornou a arquitetura predominante foi o TCP/IP (que é utilizado na Internet).

O modelo TCP/IP

O conjunto de protocolos do modelo TCP/IP foi projetado para ser utilizado na Internet. O nome "**TCP/IP**" é devido aos dois protocolos mais importantes desse conjunto: o **T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol (TCP ou, em português, Protocolo de Controle de Transmissão) e o **I**nternet **P**rotocol (IP ou, em português, Protocolo de Internet).

O protocolo **IP** é responsável por atribuir um endereço único para cada dispositivo da rede (endereço IP) e pelo roteamento (caminho que uma mensagem segue desde a origem até o destino). Já o protocolo **TCP** é responsável por fornecer uma comunicação confiável entre dois dispositivos conectados em uma rede para que seja possível o envio e o recebimento de dados.



Tome nota!

O protocolo IP (camada de **Rede**) é responsável por **transmitir informações** de um **dispositivo físico a outro** (computador-para-computador). Enquanto o protocolo UDP e TCP (camada de **Transporte**) são responsáveis por **transmitir mensagens** entre **programas em execução** (camada de Aplicação)

Apesar dos protocolos TCP e IP serem os principais do modelo TCP/IP, são necessários outros protocolos para o seu funcionamento.

Os protocolos foram organizados em cinco camadas (algumas camadas correspondem a camadas do modelo OSI). Isso ajuda a compreender o papel de cada protocolo no processo de comunicação entre dois computadores.

As camadas vão do nível mais baixo que é a parte física (placa de rede, por exemplo) até o nível mais alto que é a parte dos aplicativos (navegador, programa de e-mail). Assim, cada camada cuida de uma parte da comunicação.

As camadas do modelo TCP/IP são:

Camada Física (1)

Essa camada é a mais baixa e interage com o meio de transmissão, ou seja, com a placa de rede e outros equipamentos de rede. Tem como função transmitir sinais eletromagnéticos de um dispositivo de rede para outro.

Quando enviamos uma imagem, por exemplo, esta chega na camada física como uma sequência de 0s e 1s organizados em pacotes. A camada física precisa criar um sinal eletromagnético que represente essa sequência para poder enviar pelo meio de transmissão. O caminho inverso também ocorre quando a camada física recebe um sinal.

O modelo TCP/IP não define nenhum protocolo específico nessa camada, dessa forma, todos os protocolos-padrão e proprietários são suportados. Alguns exemplos de protocolos: DSL, ARP.

Camada de Enlace de Dados (2)

Essa camada é responsável por transformar a camada física em um link confiável. Para isso, a camada de Enlace de Dados realiza o controle de velocidades na qual os dados são transmitidos (fluxo), de erros e de acesso.

A camada de Enlace de Dados, também, não define um protocolo específico, por isso, todos os protocolos-padrão e proprietários são suportados. Alguns exemplos de protocolos: Ethernet, 802.11 (Wifi), Frame relay.

Camada de Rede (3)

Essa camada é responsável pela entrega de pacotes (dados) de um dispositivo de origem até o dispositivo de destino. A comunicação na camada de Rede é entre um dispositivo físico e outro, por essa razão, essa comunicação é conhecida como computador-para-computador (ou, em inglês, host-to-host).

A camada de Rede utiliza o **protocolo IP** e este utiliza quatro protocolos auxiliares: ARP, RARP, ICMP e IGMP.

Como dito anteriormente, o protocolo **IP** é responsável por atribuir um endereço para cada dispositivo da rede (endereço IP) e pelo roteamento (caminho que uma mensagem segue entre um dispositivo e outro).

O IP possui duas versões: IPv4 e IPv6.

Nos anos 90, por incrível que pareça, percebeu-se que os endereços IP de 32 bits disponíveis na Internet estavam começando a "acabar". Isso acontece porque cada dispositivo que está na Internet precisa de um endereço IP único. Por essa razão, uma nova versão do IP foi desenvolvida: o IPv6.

No **IPv6**, o endereço IP é um número único de 128 bits. Isso significa que existe mais de 1 decilhão de endereços IP disponíveis. Como pode ser visto, a diferença é muito grande em relação ao IPv4. Outras mudanças também foram feitas nessa nova versão para ajustar e ampliar alguns aspectos do IPv4.

O protocolo IP não oferece nenhum serviço de segurança. Por isso, novos protocolos foram desenvolvidos para isso. O mais conhecido e utilizado em Redes Virtuais Privadas (VPN) é o IPsec, que é compatível com o IPv4 e o IPv6.

No **IPv4**, o endereço IP é um número único de 32 bits. Isso significa que existe cerca de 4 bilhões (2³²) de endereços IP disponíveis. Atualmente, essa é a versão mais utilizada. Alguns dos serviços oferecidos pelo IPsec é a integridade de dados e a autenticação de origem.

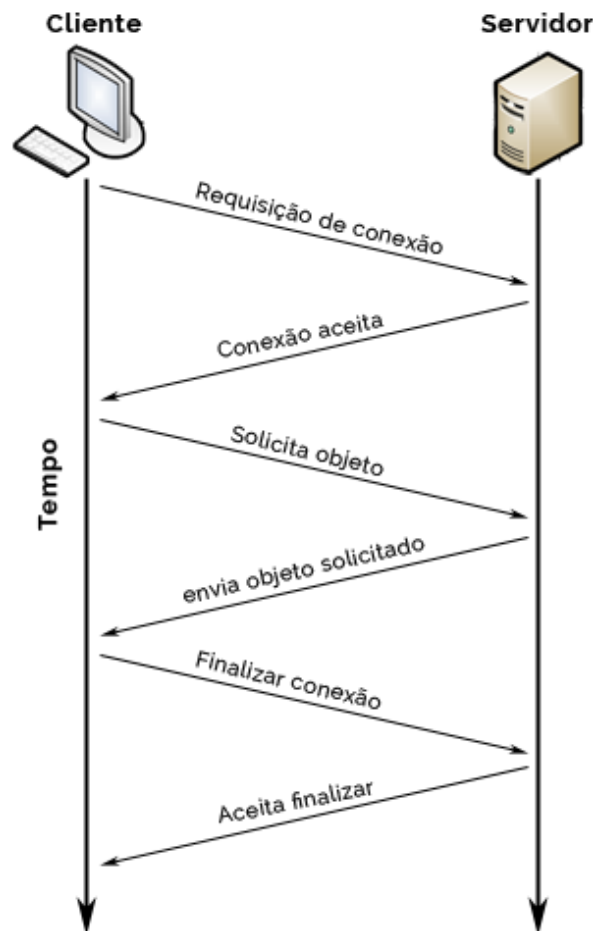
Camada de Transporte (4)

Essa camada cria uma conexão lógica entre a camada de aplicação de um dispositivo (origem) e de outro (destino), ou seja, os dispositivos de rede acreditam que estão conectados diretamente (mesmo que estejam a milhares de quilômetros um do outro). Isso permite que um programa em execução (navegador, programa de e-mail) no dispositivo de origem envie mensagens para outro programa no dispositivo de destino. Assim, a camada de transporte é responsável pela **comunicação entre processos** (programas aplicativos).

A comunicação entre processos se dá basicamente por meio do paradigma **cliente/servidor ou peer-to-peer**.

O paradigma **cliente-servidor** é o mais tradicional e o seu funcionamento segue os seguintes passos:

(1) o servidor espera o contato de um cliente; **(2)** o cliente faz uma requisição para que uma conexão seja estabelecida; **(3)** quando a conexão é estabelecida, o cliente e o servidor podem trocar mensagens; **(4)** a conexão é encerrada.



No paradigma **peer-to-peer** (P2P) não existe um servidor que fica esperando uma requisição do cliente. Um computador conectado na Internet pode prover e receber serviços ao mesmo tempo. Esse paradigma é utilizado, principalmente, no compartilhamento de arquivos.



Tome nota!

Paradigmas de comunicação entre processos:

- Cliente/Servidor - o servidor fica aguardando a requisição de um cliente para que seja estabelecida uma conexão e, então, aconteça a troca de mensagens.
- Peer-to-peer - todos os computadores envolvidos nesse tipo de comunicação podem prover e receber serviço ao mesmo tempo. Ou seja, não existe um servidor que fica apenas esperando uma requisição de cliente.

A camada de Transporte utiliza basicamente dois protocolos: o **TCP** e o **UDP**. Entretanto, pode utilizar outros protocolos para atender outras necessidades.

O protocolo TCP é responsável por fornecer uma comunicação entre dois dispositivos conectados em uma rede para que seja possível o envio e o recebimento de dados.

O protocolo cria uma conexão lógica, isto é, os dispositivos acreditam que existe uma conexão direta entre eles (mesmo que estejam em diferentes partes do mundo).

As duas **principais características** desse protocolo é fornecer um serviço orientado à conexão e confiável de entrega de dados.

Quando um protocolo é orientado à conexão, isso significa que antes de acontecer a troca de dados é preciso estabelecer uma conexão. Dessa forma, três passos ocorrem:

- A conexão é estabelecida.
- Os dados são trocados.
- A conexão é finalizada.

Para garantir a entrega confiável de dados, o TCP utiliza mecanismos de confirmação para se certificar que os dados chegaram inteiros ao destino.

O TCP fornece um serviço full duplex, ou seja, dois computadores podem enviar e receber dados ao mesmo tempo.

O protocolo UDP (**U**ser **D**atagram **P**rotocol ou Protocolo de Datagramas de Usuário), assim como o protocolo TCP, é responsável por fornecer uma comunicação entre dois dispositivos conectados em uma rede para que seja possível o envio e o recebimento de dados. Entretanto, o UDP é **mais simples**, pois não é orientado à conexão e não é confiável (não faz um controle de erros). A vantagem do UDP é que o emissor e receptor de uma mensagem precisam de menos interações para se comunicar do que o TCP. Assim, se for necessário enviar uma mensagem pequena sem se importar com a confiabilidade de transmissão, o UDP é mais recomendado.



Tome nota!

A **principal diferença** entre TCP e UDP é que este não é orientado à conexão e não garante a entrega confiável dos dados (é mais simples).

Camada de Aplicação (5)

Essa é a camada mais alta e fornece serviços aos usuários da Internet. Os protocolos dessa camada apenas recebem os serviços dos protocolos da camada anterior (Transporte) e não fornece nenhum serviço a outros protocolos. Dessa forma, os protocolos dessa camada podem ser removidos sem comprometer o funcionamento de outros protocolos do modelo TCP/IP.

Existem vários protocolos na camada de Aplicação, entretanto, vamos nos concentrar nos mais cobrados em questões de concursos: HTTP, FTP, DNS, POP, SMTP e IMAP.

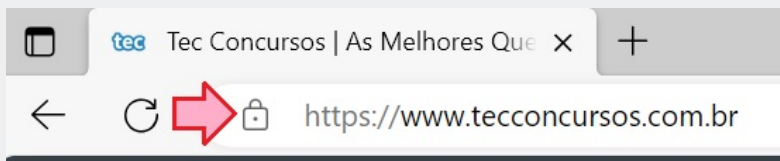
O protocolo **HTTP** (**H**yper**T**ext **T**ransport **P**rotocol ou Protocolo de Transferência de Hipertexto) é utilizado para acessarmos uma página na Internet. Quando o usuário digita um endereço no navegador e pressiona a tecla Enter, o navegador faz um pedido de HTTP para o servidor que retornará uma página. O servidor utiliza, geralmente, a porta 80.

O HTTP não é seguro, mas pode ser executado sobre uma camada adicional de segurança SSL/TLS. Quando isso ocorre, o protocolo é chamado de **HTTPS** (**H**yper**T**ext **T**ransport **P**rotocol **S**ecure) e os dados são transmitidos por meio de uma conexão criptografada onde é possível garantir a confidencialidade, autenticação e integridade. O HTTPS utiliza, geralmente, a porta 443.

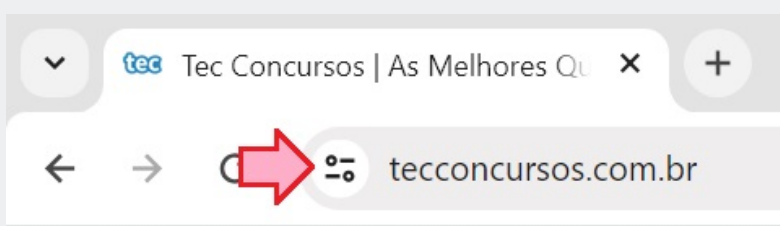


Fique ligado!

A principal diferença entre o HTTP e o HTTPS é que aquele não é seguro e este é. A maioria dos navegadores sinaliza que uma página utiliza o HTTPS por meio de um cadeado na barra de endereço. Vejamos um exemplo do Microsoft Edge:



Atenção: recentemente o Google Chrome, que também sinalizava sites com HTTPS colocando um cadeado na barra de navegação, optou por mudar tal simbologia. Agora temos o seguinte:



A razão para essa mudança, dada pela equipe do Google, é que a interpretação do ícone de cadeado não é clara para muitos usuários. Adicionalmente, com o uso generalizado do HTTPS, o ícone por si só já não é mais um indicador confiável da segurança de um site.

O **FTP** (**F**ile **T**ransfer **P**rotocol ou Protocolo de Transferência de Arquivos) é um protocolo de transferência de arquivos. Ou seja, move a cópia de um arquivo de um computador para outro. Utiliza, geralmente, a porta 20 ou 21. Apesar de parecer uma tarefa simples, o FTP precisa tratar diferentes convenções para nomes de arquivos e, também, estruturas de arquivos. Esse protocolo é muito utilizado na Internet para gerenciar arquivos. Por exemplo, quando vamos colocar um site no ar, precisamos transferir os seus arquivos para um servidor web. Essa transferência é feita, geralmente, com o uso do protocolo FTP. Nesse caso, o usuário precisa de um cliente FTP instalado na máquina, digitar um login/senha para acessar o servidor web e, por fim, transferir os arquivos (que podem ser do computador do usuário → servidor Web ou o caminho inverso).



Curiosidade!

FileZilla é um exemplo de cliente FTP, que é gratuito, multiplataforma (funciona em vários sistemas operacionais) e de código aberto, muito conhecido e utilizado.

Nessa área, digitamos o endereço do servidor FTP, nome de usuário, senha e porta utilizada para se conectar ao servidor.

Os arquivos do usuário ficam do lado esquerdo e do servidor do lado direito. Para transferir um arquivo, basta arrastar e soltar de um lado para o outro.

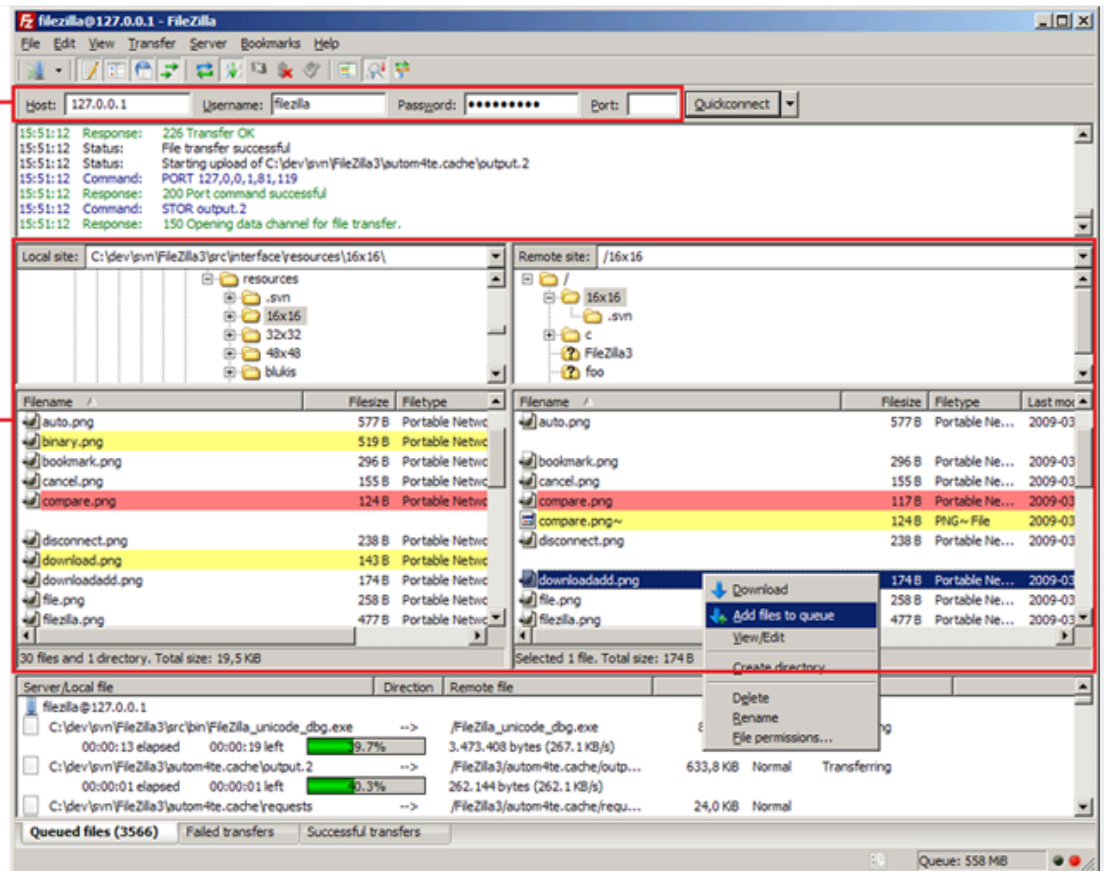
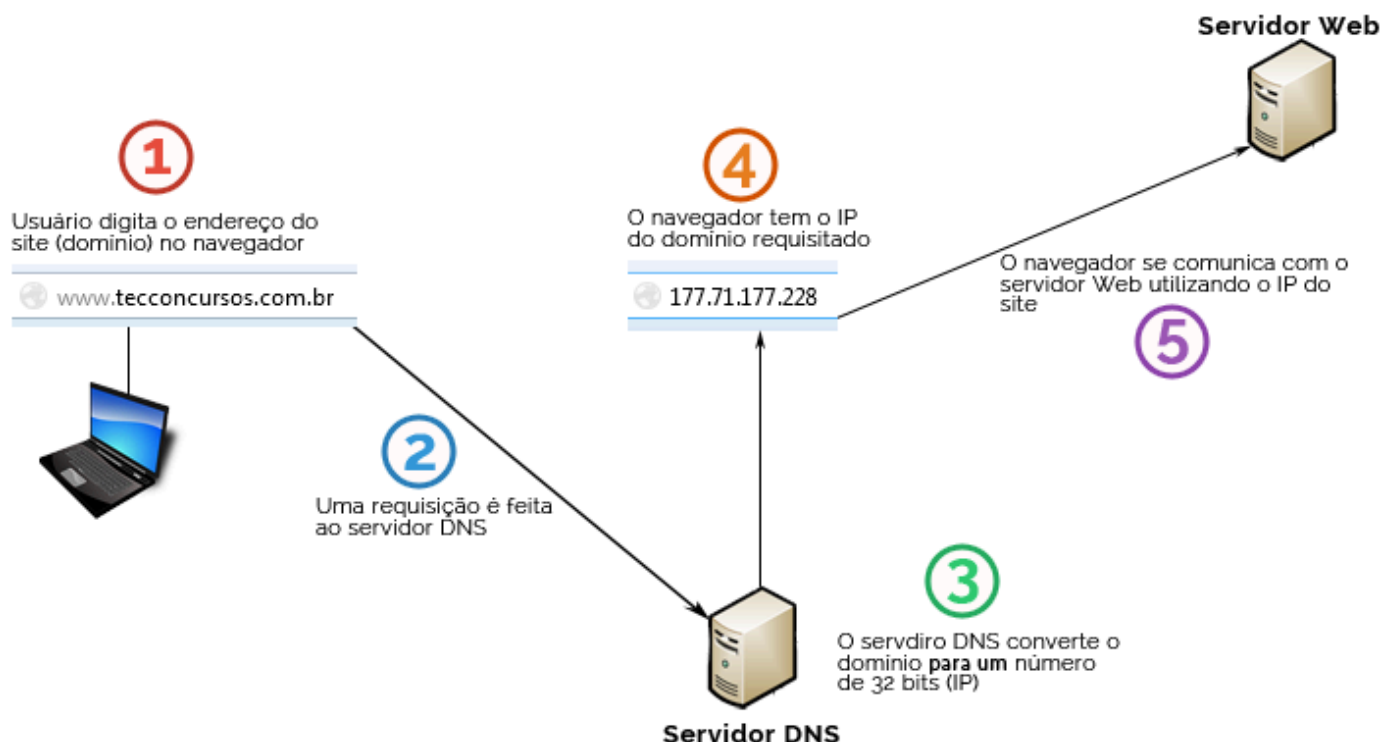


Imagem retirada e adaptada do site filezilla-project.org

Cada computador conectado a uma rede, que utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP, recebe um endereço IP para que seja possível enviar e receber dados (cada pacote enviado através de uma rede contém o endereço IP do remetente e do destinatário). Apesar do endereço IP (número de 32 bits - IPv4) ser conveniente para computadores, torna-se difícil para um usuário que utiliza a Internet, por exemplo, lembrar de endereços IP para acessar um site.

Você acha mais fácil memorizar www.teccconcursos.com.br ou 177.71.177.228 ? Acredito que a maioria das pessoas vai ficar com a primeira opção. Para resolver esse problema, bastaria atribuir para os computadores nomes simbólicos (que são mais fáceis de memorizar para o usuário). Mas, agora, o nome simbólico é inconveniente para computadores, pois requer mais processamento para manipulação, ocupa mais memória e exige mais tempo para ser transmitido pela rede. A solução, então, é utilizar um “tradutor” que converterá um nome simbólico para um número de 32 bits (nome simbólico → número de 32 bits). Quem faz esse trabalho é o **DNS** (**D**omain **N**ame **S**ystem ou Sistema de Nomes de Domínios). O usuário, por meio de um aplicativo, envia uma mensagem de requisição para um servidor de nomes, este encontra o endereço correspondente e envia uma mensagem de resposta. Geralmente, a tradução é automática e o endereço IP não é revelado para o usuário (fica na memória e é usado só para enviar e receber dados). Na Internet, o nome simbólico é conhecido como domínio, que consiste em uma sequência de nomes separados por ponto, por exemplo, www.nome.com.br.



O protocolo **SMTP** (**S**imple **M**ail **T**ransfer **S**ervice) é utilizado por programas de correio eletrônico e controla a maneira como o e-mail é transportado e entregue via Internet ao servidor de destino. De forma resumida, controla como transferir um e-mail de um computador para outro através da Internet. É um protocolo de **saída (envio) de e-mails**. Utiliza, geralmente, a porta 25.

O protocolo **POP** ou POP3 (**P**ost **O**ffice **P**rotocol) é utilizado por programas de correio eletrônico e permite o usuário acessar uma caixa de correio e, também, transferir as mensagens para um computador local. Isto é, o usuário pode deixar as mensagens no servidor de e-mail ou baixá-las para o computador. É um protocolo de **entrada de e-mails**. Utiliza, geralmente, a porta 110.

O protocolo **IMAP** (**I**nternet **M**essage **A**ccess **P**rotocol ou Protocolo de acesso a mensagem da Internet) é utilizado por programas de correio eletrônico permite ao usuário um acesso remoto ao servidor que armazena as mensagens de e-mail. Não permite que as mensagens sejam transferidas para um computador local. É um protocolo de **entrada de e-mails**. Utiliza, geralmente, a porta 143.



Fique ligado!

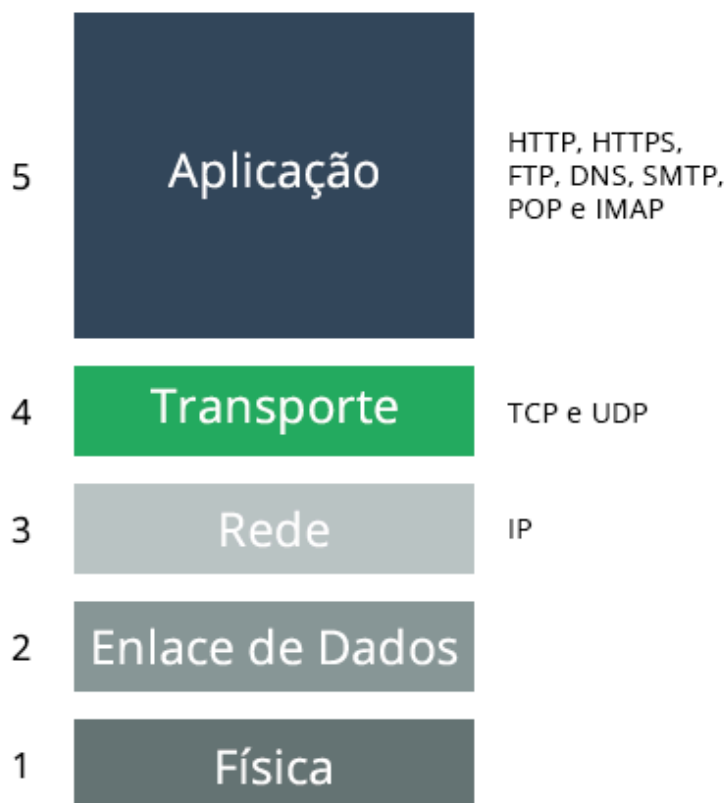
Os protocolos utilizados por programas de correio eletrônico:

- SMTP: protocolo de **saída** (envio) de e-mails.
- POP: protocolo de **entrada** (recebimento) de e-mails. O usuário pode manter as mensagens no servidor ou baixá-las para o computador.
- IMAP: protocolo de **entrada** (recebimento) de e-mails. O usuário apenas visualiza as mensagens que estão no servidor (não é possível baixá-las).

OSI



TCP/IP



Resumo

► Em uma rede de computadores, é comum que dispositivos diferentes tenham que se comunicar. Para que isso seja possível, eles devem concordar com um conjunto de regras que é conhecido como **protocolo**. Ou seja, precisam "falar a mesma língua".

► O modelo OSI (**O**pen **S**ystem **I**nterconnection ou Interconexão de Sistemas Abertos) é dividido em 7 camadas que vai da camada mais baixa e próxima ao hardware de rede até a camada mais alta próxima aos softwares. Utilizando esse modelo como referência é possível saber onde cada protocolo atua em uma comunicação e, também, auxilia no desenvolvimento de novos protocolos de rede e na integração entre diferentes fabricantes de hardware, sistema operacional e softwares aplicativos.

► O conjunto de protocolos do modelo **TCP/IP** foi projetado para ser utilizado na Internet. O nome "TCP/IP" é devido aos dois protocolos mais importantes desse conjunto: o **T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol (TCP ou, em português, Protocolo de Controle de Transmissão) e o **I**nternet **P**rotocol (IP ou, em português, Protocolo de Internet). Apesar dos protocolos TCP e IP serem os principais do modelo TCP/IP, são necessários outros protocolos para o seu funcionamento.

► Os protocolos mais cobrados do modelo TCP/IP são:

- IP (**I**nternet **P**rotocol) é responsável por atribuir um endereço para cada dispositivo da rede (endereço IP) e pelo roteamento (caminho que uma mensagem segue entre um dispositivo e outro).
- TCP (**T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol) - responsável por fornecer uma comunicação entre dois dispositivos conectados em uma rede para que seja possível o envio e o recebimento de dados. As duas principais

característica desse protocolo é fornecer um serviço orientado à conexão e **confiável** de entrega de dados.

- UDP (**U**ser **D**atagram **P**rotocol ou Protocolo de Datagramas de Usuário) , assim como o protocolo TCP, é responsável por fornecer uma comunicação entre dois dispositivos conectados em uma rede para que seja possível o envio e o recebimento de dados. Entretanto, o UDP é **mais simples**, pois não é orientado à conexão e não é confiável (não faz um controle de erros).
- HTTP (**H**yper**T**ext **T**ransport **P**rotocol ou Protocolo de Transferência de Hipertexto) - utilizado para acessarmos uma página na Internet. Este protocolo possui uma versão segura conhecida como HTTPS (**H**yper**T**ext **T**ransport **P**rotocol **S**ecure).
- FTP (**F**ile **T**ransfer **P**rotocol ou Protocolo de Transferência de Arquivos) - protocolo de transferência de arquivos. Ou seja, move a cópia de um arquivo de um computador para outro.
- DNS (**D**omain **N**ame **S**ystem ou Sistema de Nomes de Domínios) - responsável pela tradução entre um endereço IP e um nome simbólico (domínio).
- **Protocolos de correio eletrônico:**
 - SMTP (**S**imple **M**ail **T**ransfer **S**ervice): protocolo de **saída** (envio) de e-mails.
 - POP (**P**ost **O**ffice **P**rotocol): protocolo de **entrada** (recebimento) de e-mails. O usuário pode manter as mensagens no servidor ou baixá-las para o computador.
 - IMAP (**I**nternet **M**essage **A**ccess **P**rotocol): protocolo de **entrada** (recebimento) de e-mails. O usuário **apenas visualiza** as mensagens que estão no servidor (não é possível baixá-las).
 -

Texto: Professor(a) Ramon Ahnert Azeredo

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
